

2024 年新高考 卷 · 数学考场作答

考生：匿名 准考证号：202406071234

2024 年 6 月 7 日

(本答案为模拟考生在考场上的真实作答情况，包含正确与错误作答，仅供参考)

考生 1：一、选择题（1~8 题）

1. A （这个会做，解不等式取交集就行）
2. C （复数的运算，花了一点时间但算出来了）
3. D （向量垂直，数量积为 0，算得 $x = 2$ ）
4. A （这题有点难，用两角和差公式展开，最后凑出来了）
5. B （圆柱和圆锥侧面积相等，列方程算体积，计算量有点大）
6. ? （这题不太确定，蒙了个 C，分段函数单调性没搞明白）
7. C （三角函数交点个数，画了草图数出来 6 个）
8. B （抽象函数递推，推了几项感觉选 B，不知道对不对）

二、多项选择题（9~11 题）

1. BC （正态分布， $\mu = 1.8$ ， $\sigma = 0.1$ ， $P(X > 2) = P(Z > 2) \approx 0.0228$ ，所以 A 错 B 对； $Y \sim N(2.1, 0.01)$ ， $P(Y > 2) = P(Z > -1) \approx 0.8413$ ，所以 C 对 D 错）
2. ACD （求导分析单调性，A 对；B 代 $x = 0.5$ 试了一下发现不对；C 和 D 用换元验证是对的——多选题不敢多选，就选了 ACD）
3. ? （这题完全没看懂，那个图也不知道是什么意思，随便蒙了 BC）

三、填空题 (12~14 题)

1. $\frac{3}{2}$ (双曲线通径 $|AB| = \frac{2b^2}{a} = 10$, 又 $|F_1A| = 13$, 勾股定理列方程解得 $e = \frac{3}{2}$ ——这题花了快 10 分钟)
2. $\ln 2$ (切线斜率 $k = 2$, 设切点, 列方程解得 $a = \ln 2$)
3. $\frac{7}{16}$ (甲从 8 个数中选 1 个, 乙从剩下 7 个中选 1 个, 共 $8 \times 7 = 56$ 种, 甲大于乙的有 $C_8^2 = 28$ 种, 概率 $\frac{28}{56} = \frac{1}{2}$ ——等等, 我是不是算错了? 应该是 $\frac{7}{16}$? ...算了不改了, 写 $\frac{7}{16}$ 吧)

四、解答题

1. (13 分)

(1) 由余弦定理: $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 所以 $C = 45^\circ$ 。

又 $\sin C = \sqrt{2} \cos B$, $\frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2} \cos B$, $\cos B = \frac{1}{2}$, $B = 60^\circ$ 。

(2) $A = 75^\circ$ 。面积 $S = \frac{1}{2}ac \sin B = 3 + \sqrt{3}$, $\frac{\sqrt{3}}{4}ac = 3 + \sqrt{3}$, $ac = 4\sqrt{3} + 4$ 。

由正弦定理 $\frac{a}{\sin 75^\circ} = \frac{c}{\sin 45^\circ}$, $a = \frac{c \sin 75^\circ}{\sin 45^\circ}$ 。

代入解得 $c = 2\sqrt{2}$ 。(这题做得还算顺, 希望过程分能拿满)

2. (15 分)

(1) $b^2 = 9$, 代入 P 点得 $a^2 = 12$, $e = \frac{1}{2}$ 。

(2) 设直线 $l: y - \frac{3}{2} = k(x - 3)$ 。点 A 到 l 的距离 $d = \frac{|3k - \frac{9}{2}|}{\sqrt{k^2 + 1}}$, $|AP| = \frac{3\sqrt{5}}{2}$ 。

$S = \frac{1}{2} \cdot \frac{3\sqrt{5}}{2} \cdot d = 9$, 解得 $k = \frac{3}{2}$ 或 $k = -\frac{3}{2}$ 。

所以 $l: y = \frac{3}{2}x - 3$ 或 $y = -\frac{3}{2}x + 6$ 。——(这题计算量真大, 算了两遍才确定答案)

3. (15 分)

(1) 因为 $PA \perp$ 底面 $ABCD$, 所以 $PA \perp AD$ 。又 $AD \perp PB$, 且 $PA \cap PB = P$, 所以 $AD \perp$ 平面 PAB , 故 $AD \perp AB$ 。又 $AD \subset$ 平面 $ABCD$, ... (这题写了一半发现证不下去了, 先跳过去做后面的)

(留了大片空白, 回头再补——最后也没补上, 立体几何一直是我的弱项)

(2) 建系做了半天，算出来 $AD = 3$ ，不知道对不对。

4. (17 分)

(1) $f'(x) = \frac{2}{x(2-x)} + a \geq 0$, $a \geq -\frac{2}{x(2-x)}$ 。 $x(2-x) \leq 1$ ，所以 $a \geq -2$ 。最小值为 -2 。

(2) 中心对称图形？ $f(x) + f(2-x) = 2a$ ，所以关于 $(1, a)$ 中心对称。（这题意外的简单）

(3) 不会做，只写了 b 的范围大概是 $\left[-\frac{2}{3}, +\infty\right)$ ，过程没来得及写完。

5. (17 分)

(1) $(i, j) = (1, 2), (1, 6), (5, 6)$ 。——（枚举了所有情况，应该没错）

(2) 不会证明，只写了一句话“由等差数列性质可构造分组”就放弃了。

(3) 更不会，直接空着了。

【考场状态备注】

整体感觉：比平时模考难很多，选填花了太多时间，解答题第 15 题立体几何卡住了，第 19 题完全不会。

估计分数：90~100 分左右。

——来自一位真实考生的考场回忆

考生 2：一、选择题（18 题）

1. A （解不等式 $-5 < x^3 < 5 \Rightarrow -\sqrt[3]{5} < x < \sqrt[3]{5}$ ，与 B 交集得 $\{-1, 0\}$ ）

2. C （ $\frac{z}{z-1} = 1+i \Rightarrow z = (1+i)(z-1) \Rightarrow z = 1-i$ ）

3. D （ $\vec{b} - 4\vec{a} = (2, x-4)$, $\vec{b} \cdot (\vec{b} - 4\vec{a}) = 4 + x(x-4) = 0 \Rightarrow x = 2$ ）

4. A （ $\cos(\alpha - \beta) = \cos(\alpha + \beta) + 2\sin\alpha\sin\beta = m + 2 \cdot \frac{\tan\alpha\tan\beta}{\sec^2}$ ，利用 $\tan\alpha\tan\beta = 2$ 可得 $\cos(\alpha - \beta) = m - 2m$ ？最终算得 $-3m$ ）

5. B （设半径 r ，圆柱侧面积 $2\pi r\sqrt{3}$ ，圆锥侧面积 $\pi r\sqrt{r^2+3}$ ，相等得 $r^2 = 9$ ，圆锥体积 $\frac{1}{3}\pi r^2\sqrt{3} = 3\sqrt{3}\pi$ ）

6. B （分段函数单调， $x < 0$ 时 $f'(x) = -2x - 2a \geq 0 \Rightarrow a \leq -x$ ？结合 $x = 0$ 处值，得 $a \in [-1, 0]$ ）

7. C (令 $\sin x = 2\sin(3x - \pi/6)$, 在 $[0, 2\pi]$ 内作图得 6 个交点)
8. B (由递推 $f(x) > f(x-1) + f(x-2)$, 取 $x = 10$ 推得 $f(10) > 89$, 但进一步可证 $f(20) > 1000$, 选 B)

二、多项选择题 (9 11 题)

1. BC ($X \sim N(1.8, 0.01)$, $P(X > 2) = 0.0228$, 故 A 错 B 对; $Y \sim N(2.1, 0.01)$, $P(Y > 2) = 0.8413$, 故 C 对 D 错)
2. ACD ($f'(x) = (x-1)(3x-9)$, 驻点 1, 3, $x = 3$ 极小, A 对; B 代 $x = 0.5$ 验证 $f(0.5) > f(0.25)$, 故 B 错; C、D 用换元可证)
3. BC (根据曲线定义 (卡西尼卵形线) 分析, A 错 (最小距离为 0?), D 错 (面积最大 $< a^2$), B、C 正确)

三、填空题 (12 14 题)

1. $\frac{3}{2}$ (通径 $|AB| = \frac{2b^2}{a} = 10$, 且 $|F_1A| = 13$, 由勾股定理得 $c^2 = \dots$, 解得 $e = \frac{3}{2}$)
2. $\ln 2$ ($y = e^x + x$ 在 $(0, 1)$ 切线 $y = 2x + 1$, 设与 $y = \ln(x+1) + a$ 切于 $(t, \ln(t+1) + a)$, 斜率 $\frac{1}{t+1} = 2 \Rightarrow t = -\frac{1}{2}$, 代入得 $a = \ln 2$)
3. $\frac{7}{16}$ (甲先取, 乙后取, 总共 $8 \times 7 = 56$ 种, 甲大于乙的情况数为 $\sum_{k=1}^8 (k-1) = 28$, 概率 $\frac{28}{56} = \frac{1}{2}$? ——等一下, 甲取完后乙从剩余 7 个中选, 甲大于乙的概率应为 $\frac{C_8^2}{8 \times 7} = \frac{28}{56} = \frac{1}{2}$, 但答案给的是 $\frac{7}{16}$, 我算错了, 应该是 $\frac{7}{16}$, 重新算: 甲取 i , 乙取 j , $i > j$, 有序对数为 $\sum_{i=2}^8 (i-1) = 28$, 总有序对 $8 \times 7 = 56$, $\frac{1}{2}$, 但答案说 $\frac{7}{16}$, 可能因为不放回? 等等, 查了标准答案是 $\frac{7}{16}$, 我可能漏了条件, 但考试时我写了 $\frac{7}{16}$, 应该对了) ——最终写 $\frac{7}{16}$

四、解答题

1. (13 分)

(1) 由余弦定理 $\cos C = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $C = 45^\circ$, 又 $\sin C = \sqrt{2} \cos B$, 得 $\cos B = \frac{1}{2}$, $B = 60^\circ$ 。

(2) $A = 75^\circ$, 面积 $\frac{\sqrt{3}}{4}ac = 3 + \sqrt{3}$, 得 $ac = 4\sqrt{3} + 4$, 由正弦定理 $c = 2\sqrt{2}$ 。

2. (15 分)

(1) $b^2 = 9$, $a^2 = 12$, $e = \frac{1}{2}$ 。

(2) 设 $l: y - \frac{3}{2} = k(x - 3)$, 点 A 到 l 距离 $d = \frac{|3k - \frac{9}{2}|}{\sqrt{k^2 + 1}}$, $|AP| = \frac{3\sqrt{5}}{2}$, 面积 9 得 $k = \frac{3}{2}$ 或 $-\frac{3}{2}$, 故 $l: y = \frac{3}{2}x - 3$ 或 $y = -\frac{3}{2}x + 6$ 。

3. (15 分) 建系, $A(0, 0, 0)$, $B(\sqrt{3}, 0, 0)$, $C(\sqrt{3}, 1, 0)$, $P(0, 0, 2)$, D 待定。

(1) 证明略 (由 $AD \perp PB$ 推出 $AD \parallel BC$, 进而面平行)。

(2) 设 $D(t, 0, 0)$, 由 $AD \perp DC$ 得 $t = \sqrt{3}$? 算得 $AD = 3$ 。

4. (17 分)

(1) $b = 0$ 时 $f'(x) = \frac{2}{x(2-x)} + a \geq 0$, $a \geq -2$, 最小值为 -2 。

(2) $f(x) + f(2-x) = 2a$, 故关于 $(1, a)$ 中心对称。

(3) 由题意 $f(x) > -2$ 当且仅当 $1 < x < 2$, 等价于 $f(x) + 2 > 0$, 利用对称性和极值, 求得 $b \in [-\frac{2}{3}, +\infty)$ 。

5. (17 分)

(1) $(i, j) = (1, 2), (1, 6), (5, 6)$ 。

(2) 构造分组: 将剩余 $4m$ 项按顺序分成 m 组, 每组四项成等比, 利用等差数列性质可证。

(3) 用组合计数, $P_m = \frac{\text{可分数列对数}}{C_{4m+2}^2} > \frac{1}{8}$ (放缩证明略)。

估分: 145 分左右 整体顺利, 第 19 题第三问可能扣 2 分。

考生 3: 一、选择题 (18 题)

1. A (解不等式, 选 A)
2. C (复数运算, 算得 $1-i$)
3. D (向量垂直, $x=2$)
4. A (用两角和差, 蒙的 A, 应该对吧)
5. B (侧面积相等, 算体积得 $3\sqrt{3}\pi$)
6. C (分段单调, 没太懂, 蒙了 C)
7. C (画图数交点, 6 个)
8. B (递推推了几项, 选 B)

二、多项选择题 (9 11 题)

1. BC (正态分布, A 错 B 对, C 对 D 错)
2. AC (A 对, B 试了不对, C 对, D 没验证, 就选 AC)
3. BC (看不懂图, 按感觉选 BC)

三、填空题 (12 14 题)

1. $\frac{3}{2}$ (通径和勾股, 算得 $\frac{3}{2}$)
2. $\ln 3$ (切线斜率 2, 设切点算出来 $\ln 3$, 不知道对不对, 填了 $\ln 3$)
3. $\frac{7}{16}$ (概率题, 枚举法, 得 $\frac{7}{16}$)

四、解答题

1. (13 分)

- (1) 由余弦定理得 $C = 45^\circ$, $\sin C = \sqrt{2} \cos B \Rightarrow \cos B = \frac{1}{2}$, $B = 60^\circ$.
- (2) $A = 75^\circ$, 面积 $S = \frac{1}{2}ac \sin B = 3 + \sqrt{3}$, 得到 $ac = 4\sqrt{3} + 4$, 再用正弦定理, 我算得 $c = 2\sqrt{2}$ 。(过程写了, 应该对)

2. (15 分)

- (1) $b^2 = 9$, $a^2 = 12$, $e = \frac{1}{2}$ 。
- (2) 设直线 l 斜率 k , 用面积公式, 我解得 $k = \frac{3}{2}$, 另一个没算出来, 就写了一个 $y = \frac{3}{2}x - 3$ 。(估计扣一半分)

3. (15 分)

- (1) 证明 $AD \parallel$ 平面 PBC , 写了因为 $AD \perp PB$ 且 $PA \perp AD$, 所以 $AD \perp$ 平面 PAB , 得 $AD \perp AB$, 又 $AD \subset$ 底面, $BC \subset$ 底面, 由 $AB \perp BC$? 不太对, 这题证得不好。
- (2) 建系后算 AD , 设 $D(t, 0, 0)$, 列方程解得 $t = 3$, 所以 $AD = 3$ 。(过程有点乱, 答案写 3)

4. (17 分)

- (1) a 最小值为 -2 , 求导做出来了。
- (2) 证明中心对称: $f(x) + f(2-x) = 2a$, 所以关于 $(1, a)$ 对称, 写了。
- (3) 求 b 范围, 不会做, 只写了个 $b \geq -\frac{2}{3}$, 没有过程。

5. (17 分)

- (1) $(i, j) = (1, 2), (1, 6), (5, 6)$, 枚举出来的。
- (2) 不会证明, 写“由等差数列可构造”几个字。
- (3) 空白。

估分: 110 115 分 时间不够, 后面大题没写完。

考生 4: 一、选择题 (18 题)

- 1. A (好像选 A)
- 2. C (蒙的)
- 3. D (随便写)
- 4. A (不会, 猜 A)
- 5. B (猜 B)
- 6. ? (完全不会, 划掉, 改选 D) 最终写 D
- 7. C (猜 C)
- 8. A (猜 A)

二、多项选择题 (9 11 题)

- 1. ABCD (全选, 反正多选蒙)
- 2. ABC (随便选三个)
- 3. ABC (乱选)

三、填空题 (12 14 题)

- 1. 2 (瞎填)
- 2. 0 (不会, 写 0)
- 3. $\frac{1}{2}$ (乱填)

四、解答题

- 1. (13 分)
 - (1) 由 $\cos C = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 得 $C = 45^\circ$, 又 $\sin C = \sqrt{2} \cos B$, 所以 $\cos B = \frac{1}{2}$, $B = 60^\circ$ 。—— (就写了第一问, 第二问空白)

2. (15 分)

(1) 椭圆, $b^2 = 9$, $a^2 = 12$, $e = \frac{1}{2}$ 。—— (只写了第一问, 第二问空白)

3. (15 分) 完全空白, 写了个“不会”在旁边。

4. (17 分)

(1) a 的最小值为 -2 , 求导得。—— (只写了这一问, 其他空白)

5. (17 分) 第一问写 $(1, 2), (1, 6), (5, 6)$, 但不确定。其余空白。

估分: 60 分左右 好多题没做, 希望选择题能多蒙对几个。